

# GA-01 · Luft ist ein Gasgemisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Aufgabe 1

Eine Probe von 500 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid ( $\text{CO}_2$ ).

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4  $\text{CO}_2$ ?

---

---

---

---

## Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 750 mL Gas?

---

---

---

---

### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Luft ist ein Gasgemisch“ weißt.

---

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**0,75 L 12 250 g 7,5 L 42 g/mol 2 500 g 3 44 g/mol**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

- 1 %% = 5 g -> 50 %% = 250 g
- $M(\text{CO}) = 44 \text{ g/mol}$
- $4 \cdot 3 = 12 \text{ Atome}$
- $750 : 1000 = 0,75 \text{ L}$